2025-2026 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

填空题（85 分）

1.

已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ px_1 + x_2 + 3x_3 - qx_4 = 1 \end{cases}$$

有解，且通解中有 2 个任意常数，则 $p =$ _____，$q =$ _____，方程组的系数矩阵的秩 $r =$ _____，通解为 _____。

2.

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 4 & a^2+3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ a+3 & 1-a & a^2+3 \end{pmatrix}$$

则当 $a =$ _____ 时，矩阵 A 和 B 不相抵（或不等价）；当 $a =$ _____ 时，矩阵 A 和 B 的秩都是 2；当矩阵 A 和 B 的秩都是 3 时，$x_1 =$ _____，$x_2 =$ _____，$x_3 =$ _____ 满足 $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$。

3.

若 $A_{11}=1$，$A_{21}=1$，$A_{31}=1$，$A_{41}=1$ 是行列式

$$D=\begin{vmatrix}1 & s & t & u\\ 1 & v & w & x\\ 1 & y & z & j\\ 1 & k & h & i\end{vmatrix}$$

的第一列相应元素的代数余子式，则 $D=$ _____。

4.

设 $A_{11}=-8$，$A_{12}=0$，$A_{13}=4$，$A_{14}=-4$ 是行列式

$$D=\begin{vmatrix}a & b & c & d\\ x & -1 & 0 & z+1\\ 1 & -2 & x+3 & 0\\ -2 & x+1 & 0 & z+3\end{vmatrix}$$

的第一行相应元素的代数余子式，则 $x=$ _____，$z=$ _____。

5.

设

$$A^{*}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 5\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & x\end{pmatrix}$$

是矩阵 A 的伴随矩阵，则当 x _____ 时，矩阵 A 可逆，且 $|A|=$ _____。

6.

设

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix},\qquad P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix},\qquad Q=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$$

则 $PAQ^{2025}=$ _____，$P^{1025}AQ^{1000}=$ _____。

7.

矩阵被称为是一个置换矩阵，如果它是由单位矩阵 E 经过一系列的列和行的互换所得。假设矩阵 A 是置换矩阵，则 $A^{\mathrm{T}}A=$ _____。

证明题（15 分）

8.

设 n 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1&b_2&\cdots&b_n\end{pmatrix}$，如果 $a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=1$，证明 $A^2=A$。

9.

设 A,B,C 为 n 阶方阵满足 $r(A)<r(C)\le n$，且 $BC=0$。证明存在非零的矩阵 X 满足 $AX=BX$。

25-26线性代数真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-linear-algebra-midterm-2025-2026/

第二部分：详细解析

填空题（85 分）

1.

记系数矩阵的三个行向量为 r_1, r_2, r_3。未知数共 4 个，通解含 2 个任意常数，说明解空间的维数（即零空间的维数）为 2；由秩- 零化度定理

$$r + 2 = 4 \implies r = 2.$$

又 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 4 = -1 \neq 0$，故 r_1, r_2 线性无关。秩为 2 的三个行向量中 r_3 必是 r_1, r_2 的线性组合，设

$$r_3 = \lambda r_1 + \mu r_2.$$

比较第 2, 3 个坐标：$\lambda + 3\mu = 1$，$\lambda + 5\mu = 3$，相减得 $2\mu = 2$，故 $\mu = 1$，再代回得 $\lambda = -2$。于是

$$p = \lambda + 4\mu = -2 + 4 = 2, \qquad -q = \lambda - \mu = -2 - 1 = -3 \implies q = 3.$$

此时第三式的右端由方程组自洽给出为 $\lambda \cdot (-1) + \mu \cdot (-1) = 2 - 1 = 1$，恰等于题给右端 1，故有解且增广矩阵的秩也为 2。注意 (p, q) 是被“秩为 2”与“有解”两条要求共同锁定的唯一取值。

取 x_3, x_4 为自由未知量。前两个方程为

$$x_1 + x_2 = -1 - x_3 - x_4, \qquad 4x_1 + 3x_2 = -1 - 5x_3 + x_4.$$

第一式乘 4 后减去第二式得 $x_2 = -3 + x_3 - 5x_4$，再代回第一式得 $x_1 = 2 - 2x_3 + 4x_4$。

答案 $p = 2$，$q = 3$，$r = 2$，通解为

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad t_1, t_2 \in \mathbb{R}$$

2.

两矩阵相抵（等价）当且仅当秩相等，故先算两个行列式并定秩。按第一行展开得

$$|A| = -(a-1)(a+1) = 1 - a^2, \qquad |B| = (a-1)(3a+2).$$

秩的分布。$r(A)=3$ 当 $a\neq\pm1$；$a=1$ 时 A 的第三行 $(4,4,4)$ 是第一行 $(1,1,1)$ 的 4 倍，$a=-1$ 时第三行也是 $(4,4,4)$，故两种情形下都是 $r(A)\le 2$；而 A 的前两行 $(1,1,1)$、$(1,0,2)$ 线性无关（$\begin{vmatrix}1&1\\1&0\end{vmatrix}=-1\neq0$），故这两种情形下都是 $r(A)=2$。$r(B)=3$ 当 $a\neq1,-\frac{2}{3}$；$a=1$ 时 B 的第三行 $(4,0,4)$ 是第一行 $(1,0,1)$ 的 4 倍，$a=-\frac{2}{3}$ 时 $|B|=0$，故这两种情形下都是 $r(B)\le 2$；而 B 的前两行 $(1,0,1)$、$(1,3,3)$ 线性无关（$\begin{vmatrix}1&0\\1&3\end{vmatrix}=3\neq0$），故这两种情形下都是 $r(B)=2$。逐值比较：

（1）$a=1$：$r(A)=r(B)=2$；

（2）$a=-1$：$r(A)=2\neq3=r(B)$；

（3）$a=-\frac{2}{3}$：$r(A)=3\neq2=r(B)$；

（4）其余 a：$r(A)=r(B)=3$。

所以不相抵只可能发生在（2）（3），即 $a=-1$ 或 $a=-\frac{2}{3}$；秩同为 2 只在（1），即 $a=1$。

解方程。第（4）种情形下 $r(A)=3$，$|A|\neq0$，解唯一。直接代入 $X=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$：

$$A\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-1+1\\1+0+2\\4-4+a^2+3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\a^2+3\end{pmatrix},$$

故 $x_1=1$，$x_2=-1$，$x_3=1$。

答案 $a=-1$ 或 $a=-\frac{2}{3}$ 时 A,B 不相抵；$a=1$ 时二者的秩都是 2；秩都是 3 时 $x_1=1$，$x_2=-1$，$x_3=1$。

3.

由展开定理，D 按第一列展开为

$$D=a_{11}A_{11}+a_{21}A_{21}+a_{31}A_{31}+a_{41}A_{41}.$$

本题第一列的元素全为 1，即 $a_{11}=a_{21}=a_{31}=a_{41}=1$，而题设又给出 $A_{11}=A_{21}=A_{31}=A_{41}=1$，故直接得

$$D=1\cdot1+1\cdot1+1\cdot1+1\cdot1=4.$$

一般地，A_{i1} 与第一列的元素无关，所以 $\sum_{i=1}^{4}c_iA_{i1}$ 等于把 D 的第一列换成 $(c_1,c_2,c_3,c_4)^{\mathrm{T}}$ 后所得的行列式。本题取 $c_i=1$ 时换出的列恰是原来的全 1 列，该行列式就是 D，两种算法给出同一结果。

答案 $D=4$。

4.

第一行元素 a,b,c,d 可以是任意的，A_{1j} 与它们无关，只由去掉第一行后剩下的 3 阶子式决定，x,z 也正是出现在这三行里。按代数余子式的定义逐项展开（$(1,j)$ 元带符号 $(-1)^{1+j}$）：

$$A_{11}=-(x+3)(xz+x+2z+4),\qquad A_{12}=-(x+3)(xz+3x+2z+2),$$

$$A_{13}=-xz-5x-2z,\qquad A_{14}=(x-1)(x+2)(x+3).$$

同一组 x, z 必须同时满足四个给定值。先看 A_{14}：由 $(x-1)(x+2)(x+3) = -4$，若 $x = -3$ 则左端为 0，矛盾，故 $x \neq -3$；于是 $A_{12} = 0$ 可约去因子 $x+3$，化为

$$xz + 3x + 2z + 2 = 0.$$

又 $A_{13} = 4$ 即 $xz + 5x + 2z = -4$。两式相减得 $2x = -2$，故 $x = -1$；代回 $xz + 3x + 2z + 2 = 0$ 得 $-z - 3 + 2z + 2 = 0$，即 $z = 1$。

回代检验：$A_{11} = -(2)(-1 - 1 + 2 + 4) = -8$，$A_{14} = (-2)(1)(2) = -4$，与题设相符。

答案 $x = -1$，$z = 1$。

注 不要试图用 $D = \sum_j a_{1j} A_{1j}$ 去定 x, z——第一行是任意的，这条路走不通；正确的入口是“子式与第一行无关”以及同一组 x, z 要让四个值同时成立。

5.

A^* 是上三角矩阵，其行列式等于对角元之积：

$$|A^*| = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot x = x.$$

对 $n = 4$ 阶矩阵有伴随矩阵的行列式公式 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^3$，于是

$$|A|^3 = x.$$

又 $n \geq 2$ 时 A 可逆当且仅当 A^* 可逆：A 可逆时 $A^* = |A| A^{-1}$ 可逆；反之若 A 不可逆则 $|A| = 0$，从而 $|A^*| = |A|^{n-1} = 0$，A^* 不可逆。故

$$A \text{ 可逆} \iff |A^*| \neq 0 \iff x \neq 0.$$

当 $x \neq 0$ 时由 $|A|^3 = x$ 得 $|A| = \sqrt[3]{x}$（实数的立方根唯一）。若 $x = 0$，则 $|A| = 0$，A 不可逆，两种说法一致。

答案 当 $x \neq 0$ 时矩阵 A 可逆；此时 $|A| = \sqrt[3]{x}$。

注 $|A^*|$ 是 x 的一次式，而 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 中的指数是 $n - 1 = 3$ 不是 n，把 $|A|$ 写成 $\sqrt[4]{x}$ 是常见错误。

6.

P 是初等矩阵，作用为“第 3 行加上第 1 行的 2 倍”，即左乘 P 实施 $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1$；$Q$ 是交换第 1, 3 行（同时交换第 1, 3 列）的置换矩阵，满足

$$Q^2 = E \implies Q^{2k+1} = Q, \quad Q^{2k} = E \qquad (k \geq 0),$$

即 Q 的奇数次幂为 Q、偶数次幂为 E。2025 为奇数、1000 为偶数，故 $Q^{2025} = Q$，$Q^{1000} = E$。

先算 PA：只动第三行，

$$PA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 2a_{11} & a_{32} + 2a_{12} & a_{33} + 2a_{13} \end{pmatrix}.$$

右乘 $Q^{2025} = Q$ 即交换第 1, 3 列，得

$$PAQ^{2025}=\begin{pmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33}+2a_{13} & a_{32}+2a_{12} & a_{31}+2a_{11} \end{pmatrix}.$$

再算 P^{1025}。记 E_{31} 为仅 $(3,1)$ 元为 1、其余为 0 的矩阵，则 $P=E+2E_{31}$，且 $E_{31}^2=O$，故二项式展开只剩前两项：

$$P^k=(E+2E_{31})^k=E+2kE_{31}\qquad (k\ge 1),$$

即 P^k 总是“第 3 行加上第 1 行的 $2k$ 倍”；取 $k=1025$ 得系数 2050。又 $Q^{1000}=E$，于是

$$P^{1025}AQ^{1000}=P^{1025}A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+2050a_{11} & a_{32}+2050a_{12} & a_{33}+2050a_{13} \end{pmatrix}.$$

答案

$$PAQ^{2025}=\begin{pmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33}+2a_{13} & a_{32}+2a_{12} & a_{31}+2a_{11} \end{pmatrix},$$

$$P^{1025}AQ^{1000}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+2050a_{11} & a_{32}+2050a_{12} & a_{33}+2050a_{13} \end{pmatrix}。$$

7.

置换矩阵由 E 经行、列互换得到，故它每行、每列恰有一个 1，其余元素为 0。于是 A 的列向量是某个排列下的标准单位向量

$$A=(e_{p_1}\ e_{p_2}\ \cdots\ e_{p_n}),$$

其中 $p_1,\dots,p_n$ 是 $1,\dots,n$ 的一个排列。由 $(A^{\mathrm T}A)_{ij}$ 等于 A 的第 i 列与第 j 列的内积，

$$(A^{\mathrm T}A)_{ij}=e_{p_i}^{\mathrm T}e_{p_j}=\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\ne j,\end{cases}$$

故 $A^{\mathrm T}A=E$。几何上这正说明 A 的列是一组标准正交基，A 是正交矩阵。

答案 $A^{\mathrm T}A=E$。

证明题（15 分）

8.

记 $\alpha=(a_1,a_2,\dots,a_n)^{\mathrm T}$，$\beta=(b_1,b_2,\dots,b_n)^{\mathrm T}$，则 $A=\alpha\beta^{\mathrm T}$，题设即

$$\beta^{\mathrm T}\alpha=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=1.$$

由矩阵乘法的结合律

$$A^2=(\alpha\beta^{\mathrm T})(\alpha\beta^{\mathrm T})=\alpha(\beta^{\mathrm T}\alpha)\beta^{\mathrm T}.$$

其中 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha$ 是 1×1 的数，可以与向量交换次序提到最前面，故

$$A^2=(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\alpha\beta^{\mathrm{T}}=1\cdot A=A. \qquad \square$$

9.

由 $BC=0$，对每个 $j=1,\dots,n$ 都有

$$B(Ce_j)=(BC)e_j=0,$$

即 C 的每一列都是齐次方程组 $BX=0$ 的解。因此 C 的列空间含于 $\ker B$：

$$\mathrm{Col}(C)\subseteq\ker B \implies \dim\ker B\geq\dim\mathrm{Col}(C)=r(C).$$

再由秩-零化度定理，$\dim\ker A=n-r(A)$。结合 $r(A)<r(C)$ 得

$$\dim\ker A=n-r(A)>n-r(C)\geq n-\dim\ker B,$$

即 $\dim\ker A+\dim\ker B>n$。$\ker A$ 与 $\ker B$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，由维数公式

$$\dim(\ker A\cap\ker B)=\dim\ker A+\dim\ker B-\dim(\ker A+\ker B)\geq\dim\ker A+\dim\ker B-n>0.$$

故 $\ker A\cap\ker B$ 中含非零向量 X_0，它满足 $AX_0=0$ 且 $BX_0=0$，从而 $AX_0=BX_0$。取 n 阶矩阵 $X=(X_0,0,\dots,0)$（只有第一列为 X_0，其余列为零），则 $X\neq O$ 且

$$AX=BX=0. \qquad \square$$

注 关键在于把“$BC=0$”翻译成“C 的列都在 $\ker B$ 里”，于是 $\dim\ker B\geq r(C)>r(A)=n-\dim\ker A$；条件 $r(A)<r(C)$ 的作用正是把两个零空间的维数之和顶过 n，从而交集非零。

资料来源与许可

原始试卷及参考解析来自本库保存的浙江大学《线性代数（甲）》历年期中题目卷与解析卷 PDF 合集。合集署名整理者为 macanine，项目地址为 zju-linear-algebra-papers。原题、参考解析及其他第三方材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 MIT License，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
```

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.